AUTOR: FLAVIO HUIZAR (LÍDER DE QA)

Manual del equipo: qué hace hoy el prototipo y cómo usarlo

Guía interna para que cualquier integrante pueda levantar QualiTrack, entrar con cada rol, recorrer los casos de uso que ya funcionan y saber qué falta para la Beta.

USO INTERNO DEL EQUIPO · NO COMPARTIR FUERA

---

1. Cómo correr la aplicación
2. Credenciales y tipos de usuario
3. Qué puede hacer cada rol
4. Mapa de pantallas
5. Estado de los casos de uso
6. Casos de uso paso a paso
7. Lo que ve un Miembro
8. Datos de ejemplo
9. Cómo se califica la calidad
10. Detalles conocidos del prototipo
11. Recorrido rápido para la demo

1 Cómo correr la aplicación

Se necesita Node.js 22 o superior. Desde la carpeta del repositorio:

```
npm install
npm run dev
```

QUÉ	DIRECCIÓN
Aplicación web	`http://localhost:5173`
API	`http://localhost:3001` (comprobar con `/api/health`)
Base de datos local	PGlite en `apps/api/.data/`; se crea sola con los datos de ejemplo la primera vez

> **Si PowerShell dice que "la ejecución de scripts está deshabilitada"**
>
> Escribe `npm.cmd run dev` en lugar de `npm run dev`. No hace falta cambiar la política de seguridad de Windows.

Para empezar con datos limpios

Detén la app (Ctrl+C), borra la carpeta `apps/api/.data/` y vuelve a correr `npm run dev`. Se recrean los 3 usuarios y los 3 proyectos de ejemplo.

Versión de este manual

Las capturas son de la integración del check-in 2: modelo de métricas peor/mejor (HU-04), fechas con hora de México (DEF-003) y nombres de persona en los usuarios (DEF-004). Esas ramas están en PR hacia `main`; mientras no se aprueben, `main` muestra la versión anterior (métricas con "meta" y usuarios llamados como su rol).

2 Credenciales y tipos de usuario

Hay **tres tipos de usuario**. Los tres usuarios de ejemplo comparten la contraseña `qualitrack2026`. Solo existen en la base local de desarrollo; en producción la contraseña se define con `ADMIN_PASSWORD`.

Administrador

David Becerra

`Correo` `admin@qualitrack.local`
`Contraseña` `qualitrack2026`

Todo lo del Líder de QA y además dar de alta usuarios.

Líder de QA

Flavio Huizar

`Correo` `qa@qualitrack.local`
`Contraseña` `qualitrack2026`

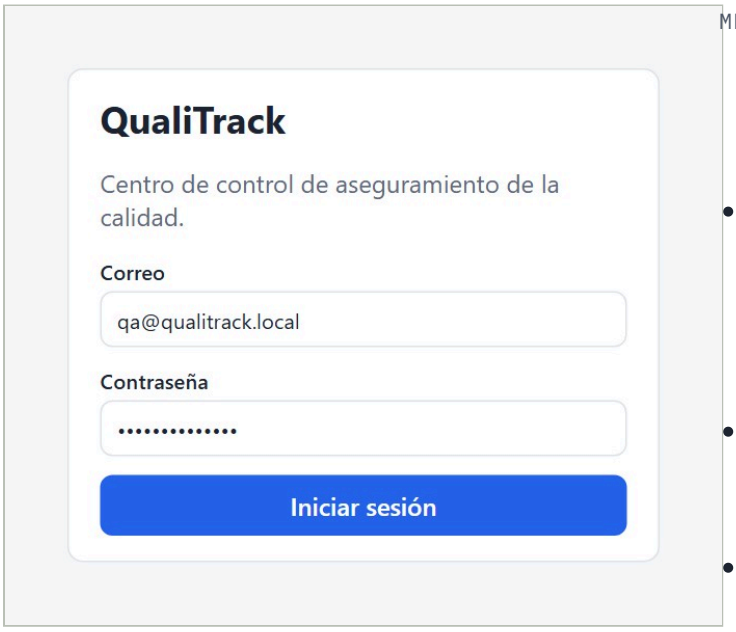
Gestiona proyectos, el plan de técnicas y el catálogo de métricas.

Miembro

Jorge López

`Correo` `miembro@qualitrack.local`
`Contraseña` `qualitrack2026`

Registra mediciones y ejecuciones, consulta todo y genera reportes.



Inicio de sesión. La sesión dura 8 horas.

MENSAJES AL INICIAR SESIÓN

- `Correo o contraseña incorrectos`: es el mismo mensaje para un correo que no existe y para una contraseña mal escrita, para no revelar qué correos están registrados.
- `La sesión expiró o no es válida`: pasaron las 8 horas; vuelve a entrar.
- El encabezado muestra *nombre · rol* (por ejemplo "Flavio Huizar · Líder QA") y el botón **Salir**.

3 Qué puede hacer cada rol

La API revisa el rol en cada operación; la pantalla además oculta los botones que el rol no puede usar. Si alguien lo intenta por la API recibe `403 · Tu rol no tiene permiso para esta acción`.

ACCIÓN	ADMIN	LÍDER QA	MIEMBRO	CASO DE USO
Ver dashboard, proyectos, métricas, técnicas y reportes	**Sí**	**Sí**	**Sí**	CU-05, CU-09
Registrar, editar, archivar y restaurar proyectos	**Sí**	**Sí**	**No**	CU-01, CU-02
Crear y modificar métricas del catálogo (peor, mejor, activa)	**Sí**	**Sí**	**No**	CU-03
Registrar mediciones	**Sí**	**Sí**	**Sí**	CU-04
Agregar y quitar técnicas del plan	**Sí**	**Sí**	**No**	CU-06
Registrar ejecuciones de técnicas	**Sí**	**Sí**	**Sí**	CU-07
Generar, guardar y exportar el reporte de salud	**Sí**	**Sí**	**Sí**	CU-08
Dar de alta usuarios	**Sí (solo API)**	**No**	**No**	CU-10

4 Mapa de pantallas

PANTALLA	RUTA	QUÉ TIENE
Inicio de sesión	`/login`	Correo y contraseña
Proyectos (dashboard)	`/`	Selector de periodo, "Ver archivados", botón *+ Nuevo proyecto*, tarjetas (proyectos, salud promedio, defectos críticos abiertos) y tabla con la salud de cada proyecto
Proyecto · Métricas	`/proyectos/:id?tab=metricas`	Tendencia con líneas Peor y Mejor, Estado actual, Registrar medición, Modelo de calidad
Proyecto · Técnicas	`/proyectos/:id?tab=tecnicas`	Cumplimiento del plan, Agregar técnica al plan, Registrar ejecución, Historial de ejecuciones
Proyecto · Reporte	`/proyectos/:id?tab=reporte`	Índice de salud, indicadores, lo que requiere atención, Guardar en historial, Exportar PDF, Historial de reportes

Encima de las pestañas de un proyecto están **Editar** y **Archivar**; solo los ven el Administrador y el Líder de QA.

5 Estado de los casos de uso

Un caso de uso es una meta del actor. Iniciar sesión no es caso de uso: es la precondición de todos. El documento completo es *QualiTrack_09_CasosDeUso* en el Drive.

CU	NOMBRE	ACTOR	ESTADO EN EL PROTOTIPO
CU-01	Registrar un proyecto del periodo	Líder de QA	● FUNCIONA
CU-02	Concluir el seguimiento de un proyecto	Líder de QA	● FUNCIONA
CU-03	Definir el modelo de calidad del proyecto	Líder de QA	● PARCIAL se ve el modelo; editarlo solo por API y es global
CU-04	Registrar una medición de calidad	Integrante	● FUNCIONA
CU-05	Revisar el estado de calidad de un proyecto	Integrante	● FUNCIONA
CU-06	Planear las técnicas de SQA	Líder de QA	● FUNCIONA

CU	NOMBRE	ACTOR	ESTADO EN EL PROTOTIPO
CU-07	Registrar la aplicación de una técnica	Integrante	● FUNCIONA
CU-08	Generar el reporte de salud	Integrante	● FUNCIONA
CU-09	Identificar los proyectos que requieren atención	Integrante	● FUNCIONA
CU-10	Dar acceso a un integrante	Administrador	● PARCIAL API lista, falta la pantalla
CU-11	Registrar un defecto	Integrante	● BETA aún no existe

6 Casos de uso paso a paso

CU-01 Registrar un proyecto del periodo

Líder de QA o Administrador



Formulario que abre "+ Nuevo proyecto" en el dashboard (datos de ejemplo).

PASOS

1. En **Proyectos**, pulsa **+ Nuevo proyecto**.
2. Captura nombre, periodo (`2026-2`), descripción, URL del repositorio, equipo y responsable de QA.
3. Pulsa **Registrar proyecto**. Aparece en la tabla con salud "sin datos" hasta que tenga mediciones.
4. Para corregirlo después: entra al proyecto y pulsa **Editar**.

VALIDACIONES

- Nombre de al menos 3 caracteres.
- `El periodo debe tener el formato AAAA-1 o AAAA-2`
- `URL de repositorio inválida` (puede quedar vacía).
- `Ya existe un registro con esos datos` : el mismo nombre en el mismo periodo.



Editar proyecto: el mismo formulario con los datos guardados.

CU-02 Concluir el seguimiento de un proyecto

Líder de QA o Administrador

PASOS

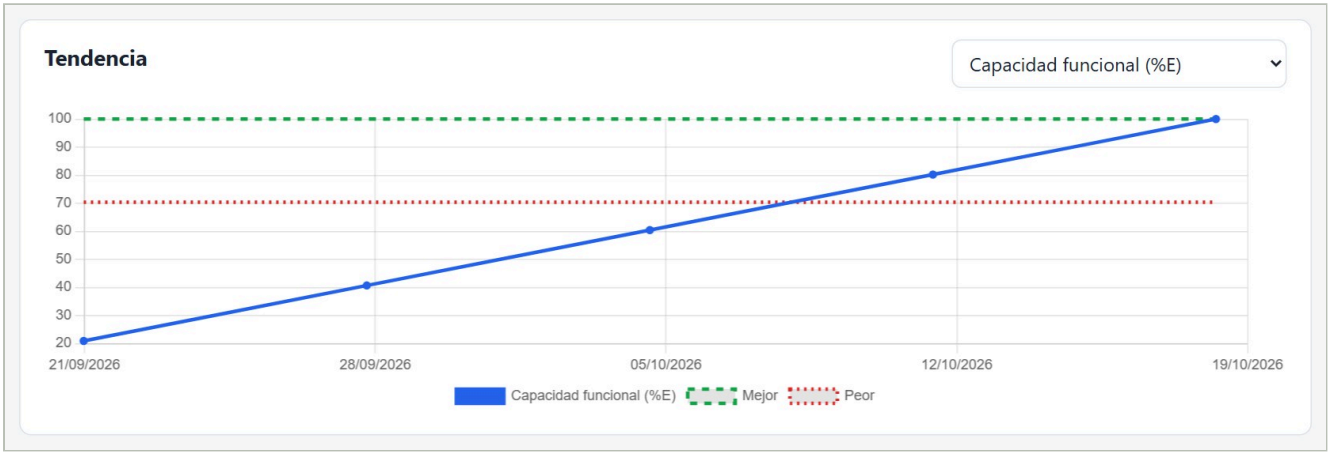
1. Entra al proyecto y pulsa **Archivar**.
2. El proyecto deja de aparecer en el dashboard. Para verlo, marca **Ver archivados**.
3. Para reabrirlo, entra y pulsa **Restaurar**.

REGLAS

- Un proyecto archivado conserva todo su historial.
- `El proyecto está archivado; no admite nuevas mediciones`

CU-05 Revisar el estado de calidad de un proyecto

Cualquier rol



Tendencia: elige la métrica en el selector. Línea verde = valor Mejor; línea roja = valor Peor.

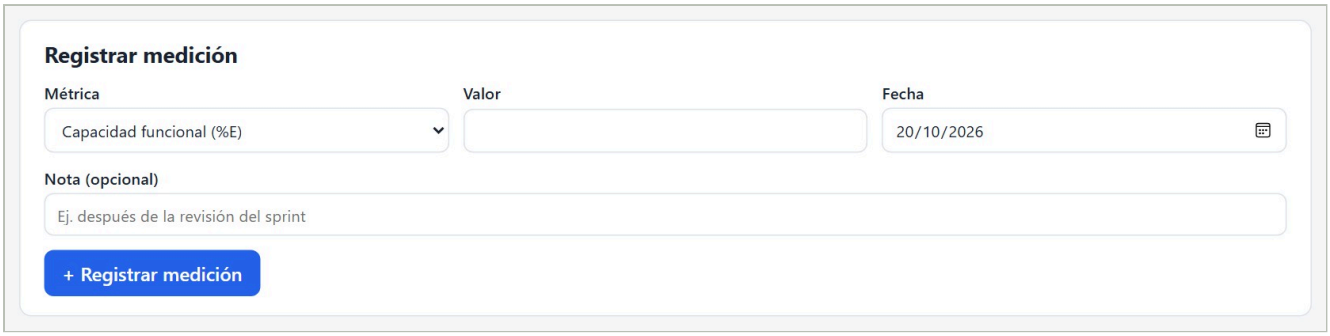
Estado actual

MÉTRICA	VALOR	PEOR	MEJOR	ESTADO	FECHA
Capacidad funcional (%E) Adecuación funcional · completitud	100 %	≥ 70 %	≥ 100 %	● En meta	19/10/2026
Criterios de aceptación cumplidos Adecuación funcional · corrección	100 %	≥ 90 %	≥ 100 %	● En meta	19/10/2026
Densidad de defectos Fiabilidad · madurez	0.3 por funcionalidad	≤ 1 por funcionalidad	≤ 0.5 por funcionalidad	● En meta	19/10/2026
Defectos críticos abiertos Fiabilidad · tolerancia a fallos	0 defectos	≤ 0 defectos	≤ 0 defectos	● En meta	19/10/2026
Eficiencia de QA Proceso SQA · eficacia de la verificación	100 %	≥ 85 %	≥ 95 %	● En meta	19/10/2026
Tiempo medio de corrección Mantenibilidad · modificabilidad	0 días	≤ 7 días	≤ 2 días	● En meta	19/10/2026

Estado actual: última medición de cada métrica activa con su semáforo.

Debajo de cada métrica se ve su factor y criterio de ISO/IEC 25010. Estados: `● EN META` alcanza el valor mejor, `● EN RIESGO` está entre peor y mejor, `● FUERA DE META` es peor que el valor peor.

CU-04 Registrar una medición de calidad Cualquier rol



Pestaña Métricas → Registrar medición.

PASOS

1. Elige la métrica, escribe el valor y la fecha (por defecto hoy).
2. Agrega una nota si sirve (por ejemplo "después de la revisión del sprint").
3. Pulsa **+ Registrar medición**. La tabla, la gráfica y el índice se actualizan.

VALIDACIONES

- `La fecha de medición no puede ser futura`
- `La métrica no está activa en el catálogo; actívala antes de registrar mediciones`
- `El proyecto está archivado; no admite nuevas mediciones`
- "Hoy" se calcula con la hora de México (DEF-003).

CU-03 Definir el modelo de calidad del proyecto ● PARCIAL



Modelo de calidad: de dónde sale cada criterio (fórmula, factor ISO/IEC 25010 y fuente de los valores peor y mejor).

- **Hoy:** la tabla es de solo lectura. El Líder de QA puede crear una métrica o cambiar peor, mejor y activa con la API (`POST /api/metrics` y `PUT /api/metrics/:id`). El cambio aplica a todos los

proyectos.

- Si peor y mejor quedan al revés, la API responde `El valor peor no puede ser mejor que el valor mejor`.
- **Beta (tareas 3 a 5 del plan del ciclo 3):** pantalla editable y un modelo por proyecto (tabla `project_metrics`).

CU-06 Planear las técnicas de SQA del proyecto

Líder de QA o Administrador



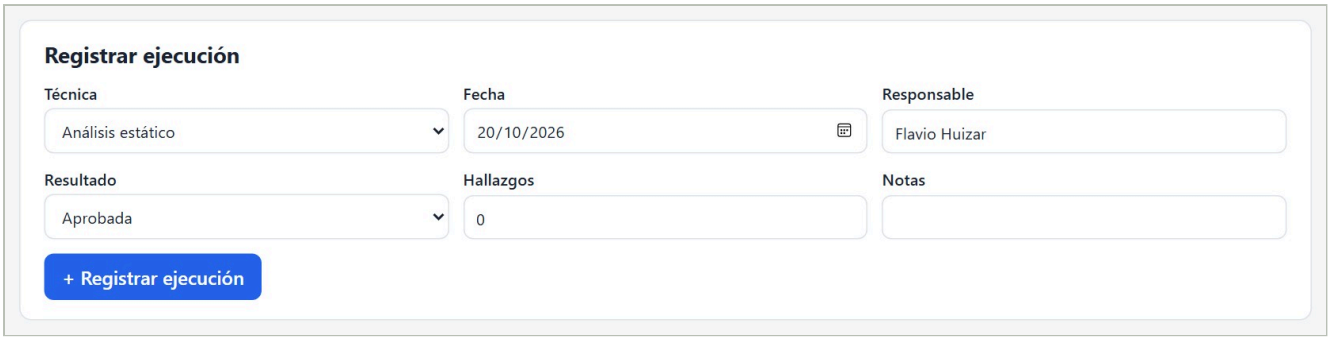
Cumplimiento del plan: porcentaje de técnicas al día. "Quitar" saca una técnica del plan.



Agregar técnica al plan: técnica, frecuencia y responsable.

FRECUENCIA	DÍAS SIN EJECUTARSE ANTES DE MARCARSE "ATRASADA"
Por PR	7
Semanal	7
Por check-in	14
Mensual	30

CU-07 Registrar la aplicación de una técnica Cualquier rol



Registrar ejecución: el responsable se llena con el nombre de quien tiene la sesión.

PASOS

1. Elige la técnica del plan, la fecha y el resultado (Aprobada, Con hallazgos o Rechazada).
2. Escribe cuántos hallazgos hubo y notas (por ejemplo, el enlace al PR).
3. Pulsa **+ Registrar ejecución**. La técnica pasa a "Al día" y sube el cumplimiento.

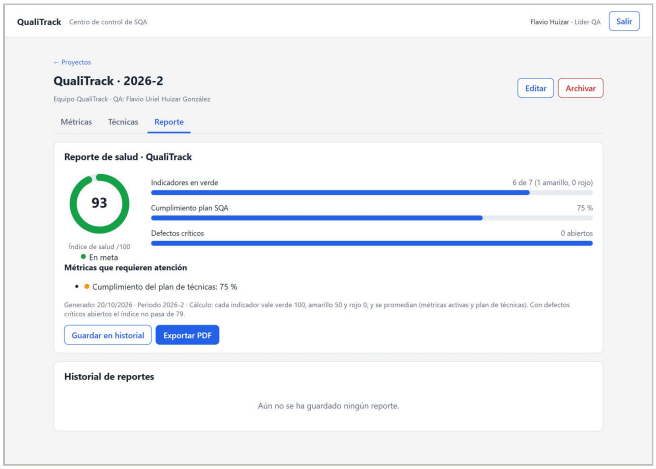
VALIDACIONES

- `La fecha de ejecución no puede ser futura`
- `Una ejecución aprobada no puede tener hallazgos; usa "con hallazgos"`
- El responsable necesita al menos 2 caracteres.

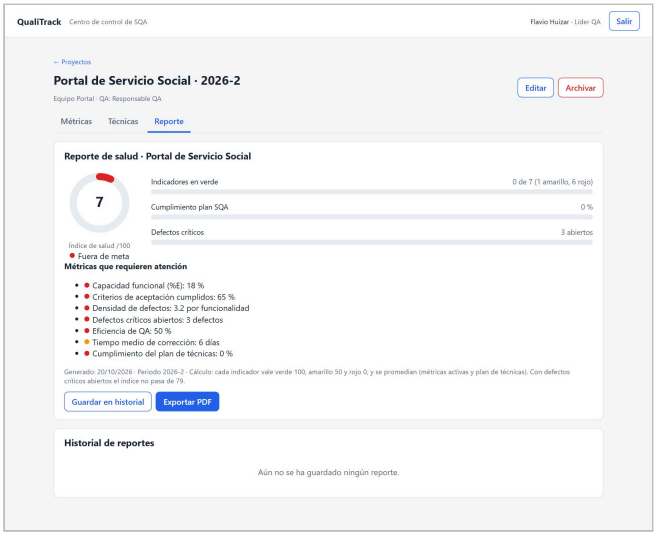


Historial de ejecuciones del proyecto: evidencia para la auditoría.

CU-08 Generar el reporte de salud de un proyecto Cualquier rol



QualiTrack: 93, en meta. Solo el plan pide atención.

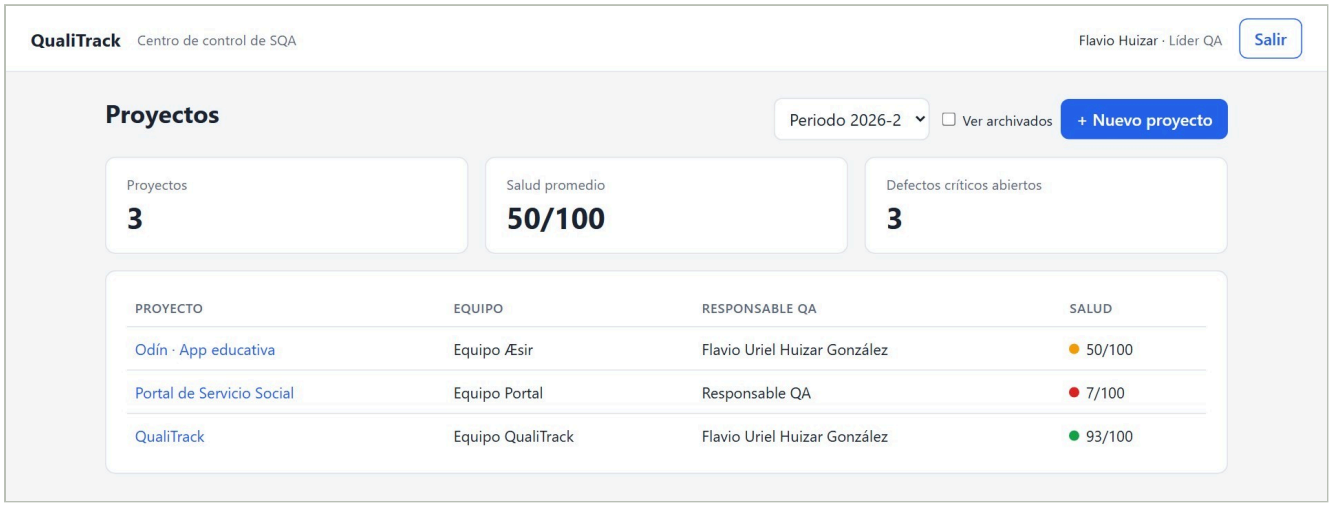


Portal de Servicio Social: 7, fuera de meta.

1. Abre la pestaña **Reporte**: el índice se calcula al momento.

2. **Guardar en historial** deja una fotografía con fecha y resumen (sirve como evidencia de cada check-in).
3. **Exportar PDF** abre la impresión del navegador; elige "Guardar como PDF".

CU-09 Identificar los proyectos que requieren atención Cualquier rol



Dashboard del periodo 2026-2 visto por el Líder de QA.

- El selector cambia de periodo; **Ver archivados** incluye los concluidos.
- Las tarjetas muestran el total de proyectos, la salud promedio y los defectos críticos abiertos del periodo.
- Punto verde ≥ 80, amarillo de 50 a 79, rojo < 50. Pulsa el nombre del proyecto para abrirlo.

CU-10 Dar acceso a un integrante ● PARCIAL

La API ya permite al Administrador listar y crear usuarios; la pantalla llega en la Beta (tarea 6). Mientras tanto, con la app corriendo, en PowerShell:

```
$t = (Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:3001/api/auth/login `
  -ContentType 'application/json' `
  -Body '{"email":"admin@qualitrack.local","password":"qualitrack2026"}').token
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:3001/api/users `
  -Headers @{ Authorization = "Bearer $t" } -ContentType 'application/json' `
  -Body '{"name":"Camila","email":"camila@qualitrack.local","password":"cambiar12
3","role":"miembro"}'
```

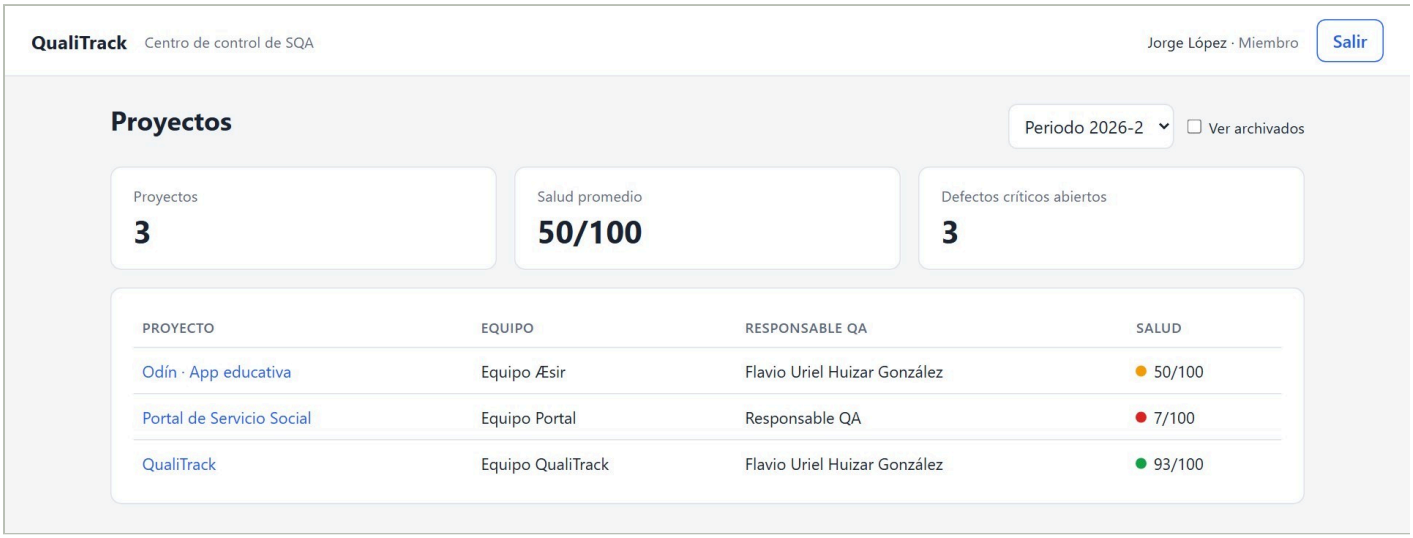
- Roles válidos: `admin`, `lider_qa`, `miembro`. La contraseña necesita al menos 8 caracteres.
- `Ya existe un registro con esos datos`: el correo ya está registrado.
- Si lo intenta un Líder de QA o un Miembro: `Tu rol no tiene permiso para esta acción`.

CU-11 Registrar un defecto ● BETA

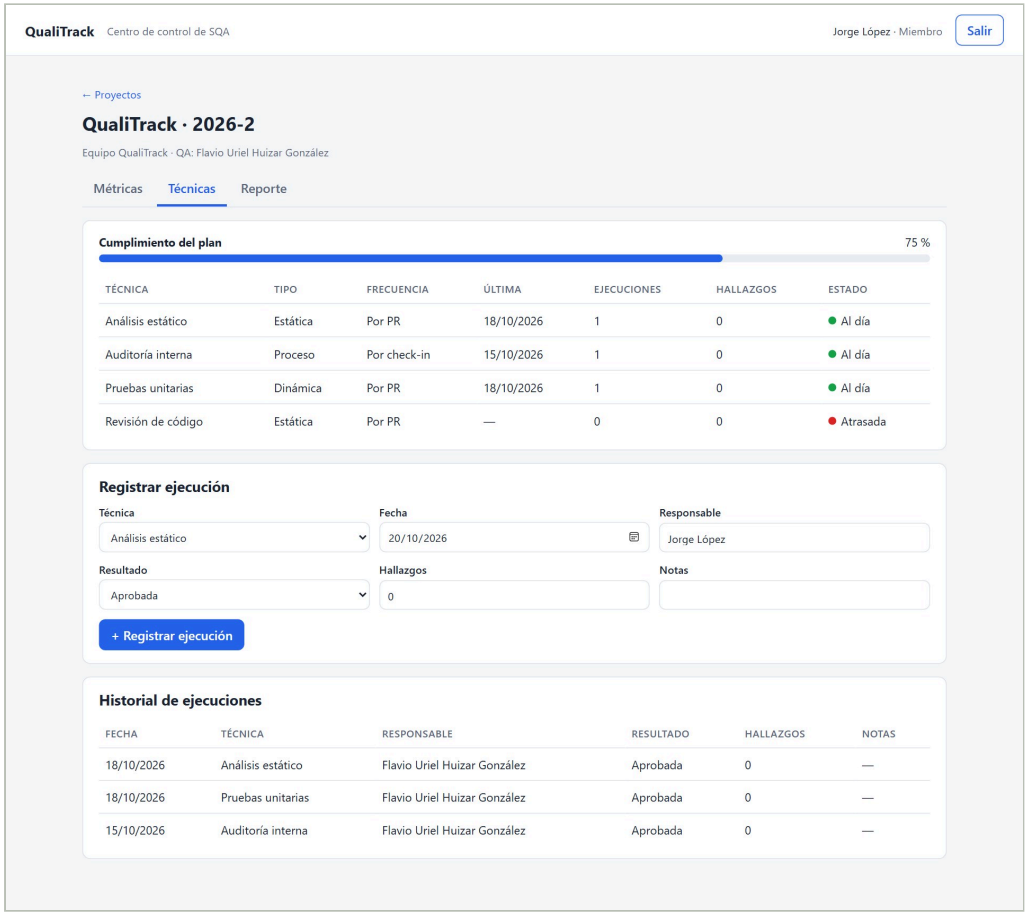
Aún no existe. Hoy los defectos se anotan en la bitácora de defectos (Drive, *QualiTrack_04*) y sus métricas (densidad, críticos abiertos, eficiencia de QA, tiempo de corrección) se capturan a mano como mediciones. En la Beta se registrarán en una pestaña "Defectos" y las 4 métricas se calcularán solas (tareas 7 a 10).

7 Lo que ve un Miembro

Entra con `miembro@qualitrack.local`. Ve lo mismo que los demás, pero sin los controles de gestión.



Dashboard del Miembro: no aparece "+ Nuevo proyecto".



Técnicas del Miembro: sin Editar, Archivar, Quitar ni "Agregar técnica al plan"; sí puede registrar ejecuciones.

8 Datos de ejemplo

Los tres proyectos de ejemplo muestran los tres colores del semáforo. Cada uno tiene 5 mediciones semanales por métrica (de hace 4 semanas a hoy) y un plan de técnicas.

PROYECTO	ÍNDICE	POR QUÉ
QualiTrack	● 93	Las 6 métricas en verde; el plan va en 75 % porque "Revisión de código" nunca se ha ejecutado.
Odín · App educativa	● 50	1 métrica en verde y 5 en amarillo (mejoran cada semana); el plan va en 67 % porque las pruebas unitarias llevan 12 días sin ejecutarse.
Portal de Servicio Social	● 7	6 indicadores en rojo, 3 defectos críticos abiertos y el plan en 0 %.

Todo lo que capturen en su copia local se queda en su computadora (`apps/api/.data/`); no afecta a los demás.

9 Cómo se califica la calidad

Modelo definido de la clase (láminas 31–33): cada métrica tiene un valor **peor** aceptable y un valor **mejor** esperado. Decisión registrada en el ADR-004.

MÉTRICA	PEOR	MEJOR	DE DÓNDE SALE
Capacidad funcional (%E)	70 %	100 %	Rúbrica SQA26 ("Suficiente" 70 %, "Excelente" 100 %); lámina 43
Criterios de aceptación cumplidos	90 %	100 %	Definición de terminado del Plan SQA
Densidad de defectos	1	0.5 por funcionalidad	Lámina 42: defectos ÷ tamaño
Defectos críticos abiertos	0	0	Un crítico bloquea la entrega (Plan SQA y rúbrica)
Eficiencia de QA	85 %	95 %	Láminas 45–48: A ÷ (A + B + C)
Tiempo medio de corrección	7 días	2 días	Acuerdo del equipo: un defecto no cruza al siguiente check-in

- **Índice de salud:** cada indicador vale verde 100, amarillo 50 y rojo 0, y se promedian. El cumplimiento del plan cuenta como un indicador más (peor 70 %, mejor 90 %).
- Con un defecto crítico abierto el índice no pasa de 79.
- Nivel: ≥ 80 verde, 50 a 79 amarillo, < 50 rojo.
- Opcionales (inactivas): cobertura de pruebas, funcionalidades con prueba y tareas completadas sin ayuda.

10 Detalles conocidos del prototipo

Encontrados al preparar este manual. Si alguien los corrige, primero se registran en la bitácora de defectos con su tipo TSP.

DÓNDE	QUÉ PASA	GRAVEDAD SUGERIDA
Reporte	El título "Métricas que requieren atención" queda pegado al texto "En meta / Fuera de meta" del índice (falta separación).	Cosmética · 50 Interfaz
Reporte	La barra "Defectos críticos" sale llena con 0 abiertos y vacía con 3, siempre en azul: se entiende al revés.	Menor · 50 Interfaz
Proyecto	"Responsable de QA" es texto libre; no se liga a un usuario registrado.	Menor · 80 Función
Técnicas	El historial de ejemplo usa el nombre completo ("Flavio Uriel Huizar González") y las ejecuciones nuevas el nombre corto de la sesión ("Flavio Huizar").	Cosmética · 70 Datos
Modelo de calidad	Solo lectura y global para todos los proyectos (CU-03 parcial).	Planeado para la Beta
Usuarios	No hay pantalla para dar de alta usuarios (CU-10 parcial).	Planeado para la Beta

11 Recorrido rápido para la demo (3 minutos)

1. Entrar como **Líder de QA** y mostrar el dashboard: los tres colores (93, 50 y 7).
2. Abrir **QualiTrack** → **Métricas**: la gráfica con Peor y Mejor, el Estado actual y la tabla Modelo de calidad (de dónde sale cada criterio).
3. Registrar una medición con fecha de hoy y ver que la tabla se actualiza.
4. En **Técnicas**, registrar una ejecución de "Revisión de código": el plan pasa de 75 % a 100 %.
5. En **Reporte**, ver que el índice sube, guardarlo en el historial y exportarlo a PDF.
6. Salir y entrar como **Miembro**: ya no aparecen Nuevo proyecto, Editar, Archivar ni el formulario del plan.

> **Antes de la demo**
>
> Borra `apps/api/.data/` para empezar con los datos de ejemplo limpios, y ten abierto el repositorio en GitHub para mostrar los PR, la CI y la bitácora.